INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	Selección de tecnologías para pruebas
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	Nivel - Paralelo
Alumnos participantes:	Cevallos Melani Llumitasig Pasochoa Josue Neptali Quisaguano Molina Dennis Javier Trávez Ponce Faridy Andrés
Asignatura:	Gestión de pruebas e implantación de software
Docente:	Ing. Leonardo Torres Mg.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:
Identificar y seleccionar el conjunto de tecnologías (stack) más apropiado para realizar pruebas (funcionales, no funcionales y análisis de código estático) en el sistema propuesto, considerando los requisitos

Específicos:

- Definir las tecnologías y herramientas que serán utilizadas en el desarrollo del Sistema de Gestión de Entregas y Rutas, considerando las necesidades del backend, base de datos, frontend web, aplicación móvil, comunicación en tiempo real y generación de rutas.
- Establecer las pruebas necesarias para validar el funcionamiento del sistema, mediante pruebas estáticas, unitarias, de integración, del sistema, de volumen, de carga y de estrés, de acuerdo con los diferentes componentes y procesos del proyecto.
- Evaluar la calidad, funcionalidad y rendimiento del sistema mediante la aplicación de las herramientas de prueba seleccionadas, con el propósito de identificar errores, verificar el correcto funcionamiento de los procesos y determinar el comportamiento del sistema ante diferentes niveles de información y concurrencia.

2.2 Modalidad
Presencial

2.3 Tiempo de duración
Presenciales: 4
No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

- Los estudiantes deberán seleccionar un stack tecnológico adecuado para el desarrollo de un sistema de software que cuente con un conjunto de requisitos funcionales y no funcionales.

- La tarea se enfocará en la selección de tecnologías específicas para realizar pruebas funcionales, no funcionales y análisis de código estático.
- Se deberá investigar y justificar la selección de herramientas o frameworks que permitan la ejecución de pruebas unitarias, de integración, de aceptación, de rendimiento,
- de carga, de seguridad y de análisis estático, asegurándose de que estas tecnologías sean compatibles con el stack elegido.
- Además, deberán presentar un cuadro resumen que describa cada tecnología seleccionada, el tipo de prueba que soporta (funcional, no funcional, o análisis estático), su integración con el sistema, y cómo contribuye a garantizar el cumplimiento de los requisitos definidos.
- El trabajo deberá ser entregado en formato PDF

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Inteligencia artificial, TAC
- Internet
- Apuntes de clase
- Computador
- Documentación de herramientas de prueba

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☐Plataformas educativas
☐Simuladores y laboratorios virtuales
☐Aplicaciones educativas
☐Recursos audiovisuales
☐Gamificación
☐Inteligencia Artificial
Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar

Desarrollar la guía APE en base al formato y las instrucciones brindadas

2.7 Resultados obtenidos

El desarrollo del Sistema de Gestión de Entregas y Rutas contempla un stack tecnológico definido de acuerdo con los requerimientos del proyecto y las necesidades de validación del sistema. Para cada prueba establecida en el plan de pruebas se han seleccionado tecnologías y herramientas específicas que permitirán evaluar aspectos como la calidad del código, el funcionamiento de los componentes, la integración, el comportamiento del sistema y su rendimiento ante diferentes niveles de carga.

Stack tecnológico elegido

Componente	Tecnología elegida	Justificación frente al requisito
Backend / API	ASP.NET Core (.NET 10)	Se utilizará para desarrollar la API encargada de gestionar usuarios, pedidos, repartidores, asignaciones y rutas, además de centralizar la lógica de negocio del sistema.
Base de datos	PostgreSQL 16 + extensión PostGIS	Se utilizará para almacenar la información del sistema y gestionar los datos geográficos necesarios para trabajar con ubicaciones, zonas, distancias y rutas de entrega.
Concurrencia de asignación	Transacciones PostgreSQL	Se utilizará para controlar las solicitudes concurrentes de asignación y garantizar que un mismo pedido no pueda ser asignado simultáneamente a más de un repartidor.
Tiempo real	SignalR (ASP.NET Core)	Se utilizará para actualizar en tiempo real el estado de los pedidos y las asignaciones entre la aplicación móvil de los repartidores y el sistema web del negocio.
Algoritmo de ruteo	Heurística de inserción con capacidad + Google OR-Tools (binding C#) para CVRP	Se utilizará para generar rutas de entrega considerando la capacidad de los vehículos y la distribución de los pedidos, permitiendo resolver el problema de ruteo de vehículos con capacidad (CVRP).
Frontend web	Angular + Leaflet / OpenStreetMap	Se utilizará para desarrollar el panel web de administración, incluyendo la gestión de pedidos, repartidores y rutas, así como la visualización de las ubicaciones y recorridos en un mapa.
App móvil (repartidores)	Flutter + paquete geolocator + signalr_netcore	Se utilizará para desarrollar la aplicación móvil mediante la cual los repartidores podrán consultar sus entregas, actualizar el estado de los pedidos y enviar su ubicación al sistema en tiempo real.

Tecnología a utilizar por cada tipo de prueba

Tipo de prueba	Herramienta / Tecnología	Qué se evalúa y cómo
Análisis estático de código	SonarCloud / SonarQube	Se utilizará para revisar automáticamente el código del backend, frontend web y aplicación móvil, identificando errores, problemas de calidad, vulnerabilidades y código duplicado antes de integrar los cambios al proyecto.
Pruebas unitarias	xUnit + FluentAssertions + NSubstitute (backend) · flutter_test + mocktail (móvil) · Jasmine/Karma (Angular)	Se utilizarán para comprobar de manera independiente el funcionamiento de las principales funciones del sistema. Se probará la lógica de asignación y armado de rutas, el manejo de entregas en la aplicación móvil y los componentes principales del sistema web.
Pruebas de integración	xUnit + Testcontainers + WebApplicationFactory	Se utilizarán para comprobar la comunicación entre los diferentes componentes del backend y la base de datos. Se verificará el proceso de registro de pedidos, almacenamiento de información, generación de rutas y asignación de repartidores, incluyendo situaciones de solicitudes simultáneas.
Pruebas del sistema	Cypress / Playwright + integration_test (Flutter) + SignalR	Se utilizarán para comprobar el funcionamiento completo del sistema desde la perspectiva del usuario. Se verificará el proceso desde el registro de pedidos hasta la asignación de rutas, consulta de entregas, actualización de estados y comunicación en tiempo real entre las aplicaciones.
Pruebas de volumen	k6 + PostgreSQL	Se utilizarán para comprobar el comportamiento del sistema cuando se trabaja con una gran cantidad de pedidos, repartidores, zonas y rutas

		almacenadas. Se evaluará principalmente el funcionamiento del armado de rutas y las consultas geográficas con grandes cantidades de información.
Pruebas de carga	k6	Se utilizará para simular varios usuarios realizando operaciones de manera simultánea, principalmente el registro de pedidos y la generación de rutas. Se medirán los tiempos de respuesta, cantidad de solicitudes procesadas y errores producidos durante la ejecución.
Pruebas de estrés	k6	Se utilizará para aumentar progresivamente la cantidad de usuarios y solicitudes hasta superar la capacidad esperada del sistema. Esto permitirá identificar el punto en el que el backend, la base de datos o la comunicación en tiempo real comienzan a presentar problemas y observar cómo responde el sistema ante dicha situación.

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

☒ Liderazgo
☒ Trabajo en equipo
☒ Comunicación asertiva
☐ La empatía
☒ Pensamiento crítico
☐ Flexibilidad
☐ La resolución de conflictos
☐ Adaptabilidad
☐ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

La selección del stack tecnológico permite establecer una estructura adecuada para el desarrollo del sistema, asignando tecnologías específicas para la gestión de pedidos, rutas, información geográfica, aplicaciones web y móviles, así como para la comunicación entre los diferentes componentes.

La definición de diferentes tipos de pruebas permite validar el sistema de manera integral, ya que las pruebas unitarias e integración permiten comprobar los componentes y su interacción, mientras que las pruebas del sistema, volumen, carga y estrés permiten verificar el comportamiento del sistema en escenarios más cercanos a su utilización real.

Las herramientas seleccionadas permiten identificar posibles problemas de calidad, funcionamiento y rendimiento, facilitando la corrección de errores durante el desarrollo y contribuyendo a obtener un Sistema de Gestión de Entregas y Rutas más estable y confiable.

2.10 Recomendaciones

Aplicar las pruebas durante las diferentes etapas del desarrollo, evitando concentrarlas únicamente al finalizar el proyecto, para detectar y corregir errores oportunamente.

Mantener actualizados los casos y escenarios de prueba conforme se incorporen nuevas funcionalidades al sistema, especialmente en los procesos relacionados con la asignación de pedidos, generación de rutas y comunicación en tiempo real.

Registrar y analizar los resultados obtenidos en cada prueba, conservando evidencias de las ejecuciones y de las correcciones realizadas, con el fin de facilitar el seguimiento de la calidad y el rendimiento del sistema.